

Anti-turunan

Wed Giyarti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2026



Definisi (Anti Turunan)

Fungsi $F(x)$ disebut **anti turunan** (**anti derivatif**) dari fungsi f pada interval I jika $D_x F(x) = f(x)$ pada I , yakni jika

$$F'(x) = f(x)$$

untuk semua x dalam I .

$F(x) + C$ juga anti derivatif dari $f(x)$ karena

$$F'(x) = f(x)$$

di mana $C = \text{konstanta}$.



Contoh

Carilah anti turunan dari fungsi $f(x)$ berikut pada interval $(-\infty, \infty)$.

❶ $f(x) = x^2$

❷ $f(x) = 4x^3$



Notasi untuk Anti-turunan

Lambang D_x menyatakan operasi penentuan suatu turunan, sedangkan untuk operasi pencarian anti-turunan, awalnya digunakan lambang A_x .

Contoh: $A_x(x^2) = \frac{1}{3}x^3 + C$.

Namun, yang populer digunakan adalah notasi Leibniz. Leibniz menggunakan lambang $\int \dots dx$ untuk operasi antiturunan.

Notasi:

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

$f(x)$ menyatakan **integran**, yaitu fungsi yang dicari antiturunannya.

Istilah anti derivatif kemudian diganti dengan istilah **integral tak tentu** (*indefinite integral*).



Perhatikan:

$$D_x \left[\int f(x) dx \right] = f(x),$$
$$\int D_x[f(x)] dx = f(x) + C$$

Catatan: jangan lupa suku $+C$ pada hasil integral tak-tentu.



Teorema (Aturan Pangkat atau *Power Rule*)

Jika r adalah sembarang bilangan rasional, dengan $r \neq -1$, maka

$$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C, \quad r \neq -1$$

Contoh

Carilah anti-turunan yang umum dari fungsi $f(x) = x^{3/2}$.

Jawab: $\int x^{3/2} dx = \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C$



Teorema (Aturan Pangkat atau *Power Rule*)

Jika r adalah sembarang bilangan rasional, dengan $r \neq -1$, maka

$$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C, \quad r \neq -1$$

Contoh

Carilah anti-turunan yang umum dari fungsi $f(x) = x^{3/2}$.

$$\text{Jawab: } \int x^{3/2} dx = \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C$$



Teorema (Integral Tak-Tentu sebagai Operator Linier)

Misalkan f dan g mempunyai anti-turunan (integral tak-tentu) dan k adalah konstanta.

- ❶ $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx,$
- ❷ $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx,$
- ❸ $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx,$



Contoh

Carilah anti-turunan atau integral tak tentu dari fungsi berikut

❶ $f(x) = 4x^3 + 6x$

❷ $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

❸ $f(t) = \frac{4t^6 - 3t^3 + 2t}{t^3}$



Teorema

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$



Jika $u = g(x)$ adalah fungsi yang dapat diturunkan dan r adalah suatu bilangan rasional ($r \neq -1$), maka dengan Aturan Rantai berlaku,

$$D_x \left[\frac{u^{r+1}}{r+1} \right] = u^r \cdot D_x u$$

atau

$$D_x \left[\frac{[g(x)]^{r+1}}{r+1} \right] = [g(x)]^r \cdot g'(x)$$

sehingga didapat aturan Rantai berikut:



Teorema (Aturan Pangkat yang Digeneralisir)

Misalkan g adalah fungsi yang dapat diturunkan dan r adalah suatu bilangan rasional dan $r \neq -1$.

$$\int [g(x)]^r g'(x) dx = \frac{[g(x)]^{r+1}}{r+1} + C$$

Bentuk lain:

Jika $u = g(x)$, maka $du = g'(x)dx$, sehingga aturan tersebut dapat ditulis sebagai

$$\int u^r du = \frac{u^{r+1}}{r+1} + C, \quad r \neq -1.$$

Aturan pangkat yang digeneralisir/diperluas hanyalah aturan pangkat biasa yang diterapkan pada fungsi.



Contoh

Hitunglah:

❶ $\int (x^3 + 5x)^{20} (3x^2 + 5) dx$

❷ $\int \sin^{10} x \cos x dx$

Solusi:

1. Misalkan $g(x) = x^3 + 5x$, maka $g'(x) = 3x^2 + 5$, jadi

$$\begin{aligned} \int (x^3 + 5x)^{20} (3x^2 + 5) dx &= \int [g(x)]^{20} g'(x) dx = \frac{[g(x)]^{21}}{21} + C \\ &= \frac{(x^3 + 5x)^{21}}{21} + C \end{aligned}$$



Contoh

Hitunglah:

① $\int (x^3 + 5x)^{20} (3x^2 + 5) dx$

② $\int \sin^{10} x \cos x dx$

Solusi:

1. Misalkan $g(x) = x^3 + 5x$, maka $g'(x) = 3x^2 + 5$, jadi

$$\begin{aligned}\int (x^3 + 5x)^{20} (3x^2 + 5) dx &= \int [g(x)]^{20} g'(x) dx = \frac{[g(x)]^{21}}{21} + C \\ &= \frac{(x^3 + 5x)^{21}}{21} + C\end{aligned}$$



Latihan

Hitunglah:

① $\int (x^4 + 6x)^6 (4x^3 + 6) dx$

② $\int (x^2 + 100)^{15} x dx$

③ $\int \sin x (1 + \cos x)^5 dx$

④ $\int x^2 \sqrt{x^3 + 7} dx$

⑤ $\int \sin x \cos x \sqrt{1 + \sin^2 x} dx$



Daftar Pustaka

Verberg, D., Purcell, E., Rigdon, S., Calculus, 9th ed., Pearson, 2006.

